

三角形中的 Erdős-Mordell 型不等式

Razvan A. Satnoianu

Erdős-Mordell 三角不等式说, 如果 P 是一个三角形 ABC 的内点, 它离三角形的 3 个顶点的距离分别为 p, q, r , 离 3 条边的距离分别为 x, y, z , 则

$$p + q + r \geq 2(x + y + z), \quad (1)$$

并且等号成立当且仅当此三角形是等边的, 而且 P 是其心. 这个不等式由 Erdős [1] 所猜想, 被 Mordell 和 Barrow [2] 所证明. 联系 6 个距离 p, q, r, x, y, z , Oppenheim [3] 建立了其它一些不等式. 这样的不等式将被称为 Erdős-Mordell 型不等式. 这些不等式中某些的一个纵览可在 [4] 中找到. 这篇短文的目的是得到一大类 Erdős-Mordell 型不等式. 为此, 我们首先注意不等式 (1) 对于 $f(t) = t$ 把元素 $f(p), f(q), f(r)$ 与 $f(x), f(y), f(z)$ 相比较. 应用 (1) 的一种标准的证明 (如在 [4] 中的), 并且用一个单调乘性凸函数代替 f , 就得到了一大类 Erdős-Mordell 型不等式. Montel [5] 是首先考虑乘性凸性的. Niculescu [6] 给出了一种现代的表达. 我们以回忆这个概念的定义开始.

定义 令 $f: [0, d) \rightarrow [0, \infty)$, 其中 $d > 0$. 函数 f 是乘性凸的, 如果

$$\sqrt{f(a)f(b)} \geq f(\sqrt{ab}) \quad (0 \leq a, b < d). \quad (2)$$

下述结果可以在 [6, p.158] 中找到, 它给出了一大类既是凸的又是乘性凸的函数.

命题 令 $f(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$ 是一个由幂级数定义的、具有收敛半径 $R > 0$ 的解析函数. 如果所有系数 c_n 是非负的, 那么在任意区间 $[0, d)$ 上 ($0 < d < R$) f 同时是凸的和乘性凸的. 特别, 任何具有正系数的多项式是一个乘性凸函数.

我们还需要下述初等的结果, 它从 Jensen 不等式即得. Petrović [7] 在更一般的情形证明了它.

引理 如果 $f: [0, d) \rightarrow [0, \infty)$ 是一个凸函数, 那么对于所有满足 $0 \leq a, b < d$ 和 $a + b < d$ 的 a, b 有

$$f(a + b) + f(0) \geq f(a) + f(b). \quad (3)$$

主要结果是下述定理.

定理 令 ABC 是一个三角形, 并令 $f: [0, d) \rightarrow [0, \infty)$ 是一个满足 (3) 的乘性凸增函数. 若 d 大于 ABC 的最大边长, 那么对于 ABC 的每个内部的点 P , 下述 Erdős-Mordell 型不等式成立:

$$1. \quad f(p) + f(q) + f(r) + 3f(0) \geq 2(f(x) + f(y) + f(z)), \quad (4)$$

$$2. \quad f(xp) + f(yq) + f(zr) + 3f(0) \geq 2(f(xy) + f(yz) + f(zx)), \quad (5)$$

并且, 若 $f(0) = 0$, 则

原题: Erdős-Mordell-Type Inequalities in a Triangle. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110 (2003), No.8, p.727 - 729.

$$3. f(p)f(q)f(r) \geq 8f(x)f(y)f(z), \quad (6)$$

$$4. f(pq) + f(qr) + f(rp) \geq 4(f(xy) + f(yz) + f(zx)), \quad (7)$$

当且仅当三角形 ABC 是等边三角形, 且 P 是其心时, 不等式 (4) — (7) 中任一个的等号成立.

证明 令 α, β, γ 是 ABC 的 3 个角. 为了建立 (4), 我们从在 [4] 中给出的下述已知关系式开始:

$$p \geq y \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} + z \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha}, \quad q \geq x \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} + z \frac{\sin \gamma}{\sin \beta}, \quad r \geq y \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} + x \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}, \quad (8)$$

$$p \geq z \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} + y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha}, \quad q \geq z \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} + x \frac{\sin \gamma}{\sin \beta}, \quad r \geq x \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} + y \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}, \quad (9)$$

关系式 (9) 是 (与 (8)) 对称的不等式, 通过把 P 分别关于角 α, β, γ 的平分线反射, 从 (8) 即得 (9) ([3], [4]). 因为 f 是增函数, 利用 (9) 我们即得

$$\begin{aligned} f(p) &\geq f\left(y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} + z \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}\right), & f(q) &\geq f\left(x \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} + z \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}\right), \\ f(r) &\geq f\left(y \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} + x \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}\right). \end{aligned} \quad (10)$$

但是此时 (3) 导致

$$f\left(y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} + z \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}\right) \geq f\left(y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha}\right) + f\left(z \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}\right) - f(0), \quad (11)$$

以及从 (10) 得到的两个类似的不等式. 把 3 个关系式 (11) 相加, 并两两结合各项, 我们可以对于 3 对项应用算术 - 几何平均 (AM-GM) 不等式, 如:

$$f\left(y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha}\right) + f\left(y \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}\right) \geq 2\sqrt{f\left(y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha}\right)f\left(y \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}\right)}. \quad (12)$$

其次, 对于 3 个不等式 (12) 中的每一个利用 f 的乘性凸性, 我们得到

$$\sqrt{f\left(y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha}\right)f\left(y \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}\right)} \geq f\left(\sqrt{\left(y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha}\right)\left(y \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}\right)}\right) = f(y), \quad (13)$$

以及两个类似的不等式. 最后, 组合 (10) — (14), 我们即得到 (4).

为了 (5), 我们用不等式 (8). 因为 f 是增函数, (8) 和 (3) 即导致关系式

$$\sum_{\text{cyclic}} f(xp) \geq \sum_{\text{cyclic}} \left(f\left(yz \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}\right) + f\left(yz \frac{\sin \gamma}{\sin \beta}\right) \right) - 3f(0). \quad (14)$$

进一步, 对 (14) 右端括号中的项用 AM-GM 不等式, 并利用 f 的乘性凸性质, 即得 (5).

把 (9) 中 3 个不等式相乘, 用 “ f 是增函数” 这一事实, 然后动用不等式 (3), AM-GM 不等式, 以及乘性凸性性质, 我们就得到 (6).

为了 (7), 我们同时利用不等式 (8) 和 (9). 如前, 利用 f 的性质, 我们就得到结论.

最后, 在每个情形检验等号成立的要求. 很清楚, 在所有情形只有当三角形 ABC 是等边的且 P 是其心时, 等号才是可能的. ■

(下转 49 页)

由于 Olga 在 Navier-Stokes 方程方面的工作, 她不会被人忘记. 这是一个技巧上非常困难的领域, 这个领域里的每一步进展, 就算谦虚地说, 也要求作出巨大努力. 其目标之一是确定三维初值问题是否有对所有时间的光滑解. 如若不然, 广义解是否由初始数据唯一确定. 但是即使在将来这些方程被解出了, 并且 Clay 基金会把它的一个百万美元奖金奖给了解决者, 流体动力学的主要任务仍然是推演出支配湍流的定律.

除了一大批技巧成果之外, Olga 对 Navier-Stokes 方程大胆提出在速度波动快速区域内的修改模型. 她也对 Navier-Stokes 方程解的有限维吸引子理论作出了重要贡献. 在这种吸引子的流形上的流不变测度也许是湍流构成的流体团.

在她最后一次出国访问中, 在 2003 年 6 月 Madeira 召开的一次会议上, 她亲自作了她的关于 Navier-Stokes 方程工作的生机勃勃的报告.

几十年来 Olga 办偏微分方程讨论班以使这个课题能跟上世界发展, 这在苏联有巨大影响.

Olga 的经历表明甚至在苏联极权主义的最黑暗日子里还有无畏的学者, Olga 事例中的 Petrovsky 和 Smirnov, 他们自愿蔑视官方剥夺被当作叛徒而被枪决的人的女儿的权力, 发现她的能力, 缓减她人生道路上的艰难, 因此, 她的才华得以绽放, 获得承认.

在世界冷战高峰时期, 两边核武器一个接着一个地堆积成千上万, 而苏联与西方数学家却形成亲密家庭, 那是对国际数学界的极大信任, 在这个家庭里科学的和个人的成就受到赞赏而与国籍无关. 由于 Olga 克服巨大障碍, 支持受抨击的人的勇气, 以及她所取得的数学成就, 还有她的倾城之美, 她是最受赞赏者之一.

致谢 (略)

(李志尧 译 陆柱家 校)

(上接 96 页)

推论 若 $f: [0, d) \rightarrow [0, \infty)$ 是增加的, 凸的和乘性凸的, 则 Erdős-Mordell 型不等式 (4) — (7) 为真. 例如, 当 f 是满足命题条件的一个解析函数时即为此情形. 特别, 当 f 是一个具有正系数的多项式函数时, (4) — (7) 成立.

人们发现, 许多初等函数或它们的简单变换满足推论的条件. 一些例子如下:

$$f_1(t) = e^t, f_2(t) = \sinh t, f_3(t) = \cosh t, f_4(t) = \tan t, f_5(t) = \sec t, f_6(t) = \operatorname{cosec} t,$$

$$f_7(t) = (1 - t^m)^{-1}, (t \in (0, 1), m > 1), f_8(t) = 1/t - \cot t, (t \in (0, \pi/2)),$$

$$f_9(t) = \arcsin t, (t \in [0, 1)), f_{10}(t) = -\log(1 - t), (t \in (0, 1)),$$

$$f_{11}(t) = (1 + t)^m, (t \in [0, \infty), m \geq 1), f_{12}(t) = (1 - t)^{-m}, (t \in (0, 1), m > 1).$$

因而, 对于任一这样的函数, 就得到一些新的 Erdős-Mordell 型不等式.

当 $g_1(t) = t$ 时重新发现了经典的 Erdős-Mordell 不等式 (1), 而诸函数 $g_2(t) = t^k, (k \geq 1)$, 满足 [3] (也见 [4, p.313 — 314]) 中 Oppenheim 不等式的所有条件. 事实上, 定理的所有 4 个部分都推广了 [3] 中的结论. 对于函数 $g_3(t) = a^t, (t > 0, a \geq 1)$, 推论证明了在每个三角形中我们有下述不等式 (《美国数学月刊》问题 10814, [8]):

$$a^p + a^q + a^r + 3 \geq 2(a^x + a^y + a^z). \quad (15)$$

参考文献 (略)

(陆昱 译 姚景齐 校)